

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на разработку веб-приложения для автоматизированного расчёта тепловых потерь и составления спецификаций оборудования

1. Наименование программы Программный комплекс для автоматизированного теплотехнического и электротехнического расчёта систем электрообогрева (далее — Программа, веб-версия).

2. Основания для разработки Основанием для разработки является Договор № _____ от _____.

3. Назначение разработки и требования к SRS

Программа предназначена для использования инженерным персоналом с целью:

- автоматического расчёта тепловых потерь с поверхности обогреваемых объектов;
- подбора греющего кабеля для компенсации теплопотерь;
- составления перечня оборудования, необходимого для обогрева.

Детализация Требований SRS. Документ должен содержать не только текстовое описание, но и формальные спецификации.

Минимальные требования к информации, которую содержит документ:

- Пользовательские истории
- Сценарии использования
- Перечень элементов
- Валидация
- Функциональные/нефункциональные требования
- Программа испытаний (тестирований) Продукта (Пример – приложение 3)
- Требования к Отчетам (определить, какие данные должны включаться в отчет, как они должны быть структурированы и на какие шаблоны следует ориентироваться при их создании).

4. Требования к функциональным характеристикам

4.1. Общие требования (применимы к обеим версиям)

4.1.1. Архитектура и доступ

- Программа реализуется как веб-приложение. Поддерживаемые браузеры (Chrome, Firefox, Edge, Яндекс).
- При открытии отображается форма выбора уровня доступа: «Пользователь» (guest-режим, без авторизации) или «Сотрудник» (с авторизацией).
- Уровень доступа «Администратор» назначается только через интерфейс конфигурирования и не доступен в форме выбора.

4.1.2. Управление проектами (базовый функционал)

- Рабочий проект = текущая сессия расчёта.
- Создание, открытие, сохранение проекта.

4.1.3. Интерфейс таблиц и мастера

- Мастер пошагового добавления объектов с подсказками, автозаполнением и проверкой ввода.
- Табличное представление объектов (отдельная таблица на каждый тип объекта).
- Автоматический пересчёт при изменении любого параметра.
- Подсветка незаполненных / некорректных ячеек.
- Изменение порядка строк (Drag-and-drop или кнопками).
- Копирование / вставка значений, в том числе диапазонов ячеек.
- Импорт / экспорт таблиц в формат MS Excel.

Концепция внешнего вида интерфейса программы – Приложение 4.

4.1.4. Корректирующие коэффициенты

- Возможность ввода дополнительных поправочных коэффициентов (настраиваются через интерфейс администратора).

4.2. Функционал MVP (версия для уровня «Пользователь»)

4.2.1. Расчёт тепловых потерь

- Поддерживаемые типы объектов — согласно перечню в документе ТНП, предназначенному для этапа MVP.
- Формулы расчёта — строго те, которые обозначены в ТНП как «для MVP».
- Интеграция встроенных справочников: • климатология (температуры, ветровые районы и др.); • теплопроводность теплоизоляции; • базовые параметры продукции.

4.2.2. Электротехнический расчёт

- Поддерживается **только** саморегулирующийся нагревательный кабель.
- Используется основная линейка бренда ТЛТ (встроенные параметры, без подключения внешней базы).
- Расчёт одного варианта системы обогрева.

4.2.3. Подбор и спецификация

- Подбор греющего кабеля по рассчитанным тепловым потерям.
- Формирование базовой спецификации (кабель + минимальный набор аксессуаров из встроенного списка).

4.2.4. Отчёты

- Базовый отчёт, включающий: • исходные данные; • результаты расчёта тепловых потерь; • подобранный кабель и удельная мощность; • базовая спецификация.

4.3. Дополнительный функционал Полноценной версии (наращивается поверх MVP)

4.3.1. Расширенный расчёт тепловых потерь

- Все типы объектов, перечисленные в документе ТНП (включая отсутствующие в MVP).

- Все формулы, обозначенные в ТНП как «для Полноценной версии».

4.3.2. Расширенный электротехнический расчёт

- Поддержка всех типов греющего кабеля: • саморегулирующийся; • одножильный постоянной мощности; • трёхжильный постоянной мощности; • кабель с минеральной изоляцией; • (опционально на поздних этапах) проводник для скин-системы.
- Для уровня «Сотрудник» — доступ к внешней базе данных: • альтернативные варианты кабелей; • расширенный перечень аксессуаров СЭО; • обновление номенклатуры и параметров через интерфейс администратора.
- Возможность расчёта, сравнения и сохранения нескольких вариантов обогрева в рамках одного проекта.

4.3.3. Расширенная спецификация

- Полная автоматическая спецификация комплектующих на основе выбранного варианта.
- Группировка, сортировка, выбор материалов.
- Учёт дополнительных позиций из внешней базы данных.

4.3.4. Расширенные отчёты

- Полный отчёт, включающий все результаты расчётов, несколько вариантов, детальную спецификацию.
- Возможность выбора состава отчёта (какие разделы включить).
- Выгрузка в форматы MS Word, MS Excel, PDF.
- Мастер формирования отчёта в отдельном окне.

4.3.5. Уровень доступа «Сотрудник»

- Доступ к проводнику проектов (поиск, фильтрация по типу, году, номеру задачи).
- Выбор базы расчёта: встроенная или расширенная внешняя.
- Доступ к редактированию и выбору альтернативных материалов и кабелей.

4.3.6. Интерфейс администратора

- Управление учётными записями сотрудников и правами доступа.
- Настройка корректирующих коэффициентов.
- Работа с внешней базой данных - просмотр, обновление, редактирование записей. Полное описание БД будет отображено в ТНП, кратко будут представлены следующие базы: продукция для спецификации, дополнительные линейки кабелей с характеристиками для электротехнических расчетов, база проектов.
- Управление ключами шифрования (в соответствии с выбранным вариантом, см. п. 5). *Примечание. «Реализация данного пункта зависит от выбранного в п. 5 варианта шифрования; для варианта А интерфейс не требуется, для вариантов Б или С разрабатывается соответствующий функционал.»*

5. Требования безопасности

- Защита серверного кода (backend) от несанкционированного доступа.
- Обфускация / минимизация клиентского кода (frontend).
- Шифрованию подлежат: – расчётные формулы, жёстко прописанные в backend-коде; – встроенные справочники и параметры продукции.
- Не подлежат шифрованию: данные во внешней базе данных, учётные данные сотрудников.
- Файлы конфигурации хранятся в зашифрованном виде (при файловом варианте хранения).

Поддержка смены ключа шифрования реализуется одним из способов (выбор фиксируется в SRS):

Вариант А (рекомендуемый): Смена ключа осуществляется путём подготовки нового комплекта зашифрованных данных с использованием нового ключа → пересборка и переразвёртывание backend-приложения. Интерфейс смены ключа в приложении не предусматривается.

Вариант Б (расширенный): Полноценная ротация ключа через интерфейс администратора с использованием внешнего менеджера секретов (HashiCorp Vault, AWS KMS, Azure Key Vault или аналог) и фоновой перешифровки данных.

Вариант С (упрощенный): вместо хранения ключей шифрования в коде или в переменных окружения, следует использовать специализированные механизмы, такие как Docker Secrets, которые предназначены для безопасной передачи секретов в контейнеры во время выполнения/

6. Требования к программной документации

- Краткое руководство пользователя (желательно интегрированное в саму программу);
- Расшифровка кодов ошибок;
- Swagger (перечень всех API);
- Описание структуры внешней базы данных и порядка её обновления;
- Инструкция по локальному (on-premise) развёртыванию через Docker;
- Матрица доступа по ролям.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 К ТЗ

Матрица доступа по ролям

Функция / Действие	Роль «Пользователь»	Роль «Сотрудник»	Роль «Администратор»
Выполнение расчетов			
Определение теплотерь трубопроводов	Да	Да	Нет
Определение теплотерь емкостей	Да	Да	Нет
Подбор греющего кабеля ТЛТ	Да	Да	Нет
Использование дополнительных формул (из Полноценной версии)	Нет	Да	Нет
Доступ к расширенной базе данных кабелей и аксессуаров	Нет	Да	Нет
Управление проектами			
Создание нового проекта	Да	Да	Нет
Редактирование собственного проекта	Да	Да	Нет
Просмотр собственного проекта	Да	Да	Нет
Просмотр чужих проектов	Нет	Да	Нет
Удаление собственного проекта	Да	Да	Нет
Работа с отчетами			
Генерация отчета (предварительный просмотр)	Да	Да	Нет
Экспорт отчета в MS Word	Нет	Да	Нет
Экспорт отчета в MS Excel	Нет	Да	Нет
Экспорт отчета в PDF	Нет	Да	Нет
Управление системой (администрирование)			

Управление учётными записями сотрудников	Нет	Нет	Да
Настройка корректирующих коэффициентов	Нет	Нет	Да
Работа с внешней базой данных (редактирование, обновление)	Нет	Нет	Да
Управление ключами шифрования (если применимо)*	Нет	Нет	Да

* — реализуется только в том случае, если на этапе SRS будет выбран расширенный вариант шифрования (Б или С), требующий интерфейса для ротации ключей.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Матрица распределения функционала: MVP vs Полноценная версия

Функция / Модуль	MVP (Пользователь)	Полноценная версия (Сотрудник + Администратор)
1. ДОСТУП И АВТОРИЗАЦИЯ		
Гостевой вход (без регистрации)	✓	✓
Регистрация и авторизация сотрудников	✗	✓
Вход для администратора (через конфигурацию)	✗	✓
2. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ		
Создание / открытие / сохранение проекта (сессия)	✓	✓
Проводник проектов (поиск, фильтрация по типу, году)	✗	✓
Просмотр / редактирование чужих проектов	✗	✓
3. РАСЧЁТ ТЕПЛОВЫХ ПОТЕРЬ		
Типы объектов: только трубопроводы и емкости (согласно ТНП для MVP)	✓	✓
Типы объектов: все, включая дополнительные (согласно ТНП для полной версии)	✗	✓

Формулы расчёта: только базовый набор (ТНП, раздел MVP)	✓	✓
Формулы расчёта: полный набор (ТНП, раздел «Полноценная версия»)	✗	✓
Интеграция встроенных справочников (климатология, теплоизоляция)	✓	✓
Подсветка незаполненных / некорректных ячеек	✗	✓
Drag-and-drop строк, копирование диапазонов	✓	✓
Импорт / экспорт таблиц в Excel (Пользователь только Ипорт)	✓	✓
4. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ		
Поддержка только саморегулирующегося кабеля (ТЛТ)	✓	✓
Поддержка всех типов кабеля (одножильный, трёхжильный, минеральная изоляция, скин-система)	✗	✓
Расчёт только одного варианта системы	✓	✓
Расчёт, сравнение и сохранение нескольких вариантов (типов кабелей)	✗	✓
5. БАЗЫ ДАННЫХ		
Использование только встроенной (защитой) базы кабелей и аксессуаров	✓	✓
Доступ к расширенной внешней БД кабелей и аксессуаров	✗	✓
Обновление номенклатуры в расширенной БД через интерфейс	✗	✓ (Админ)
6. СПЕЦИФИКАЦИЯ		
Формирование базовой спецификации (кабель + минимум аксессуаров)	✓	✓
Формирование полной спецификации (с группировкой, выбором материалов)	✗	✓
Учёт позиций из внешней БД в спецификации	✗	✓
7. ОТЧЁТЫ		
Генерация базового отчёта (предварительный просмотр на экране)	✓	✓
Экспорт отчёта в PDF	✗	✓

Экспорт отчёта в MS Excel	✗	✓
Экспорт отчёта в MS Word	✗	✓
Мастер настройки состава отчёта (выбор разделов)	✗	✓
8. АДМИНИСТРИРОВАНИЕ		
Управление учётными записями сотрудников	✗	✓ (Админ)
Настройка корректирующих коэффициентов	✗	✓ (Админ)
Редактирование внешней БД (добавление/удаление записей)	✗	✓ (Админ)
Управление ключами шифрования (если применимо)*	✗	✓ (Админ)
9. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ		
Docker-образы + docker-compose.yml	✓	✓
Инструкция по локальному развёртыванию	✓	✓
Работа в локальной сети без интернета	✓	✓

* — Управление ключами шифрования реализуется только при выборе расширенного варианта шифрования (Б или С) на этапе SRS.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ПРИМЕР ПРОГРАММЫ ТЕСТИРОВАНИЯ (ПМИ)

1. Общие положения

1.1. Настоящая Программа тестирования устанавливает виды, объем, порядок и методы проведения испытаний веб-приложения (далее — Программа).

1.2. **Цель тестирования:** Проверка соответствия Программы требованиям Технического задания (ТЗ), выявление дефектов и подтверждение готовности к опытной эксплуатации.

1.3. **Вид испытаний:** Приемочные (дымовое тестирование + тестирование критического пути).

1.4. **Место проведения:** Среда тестирования, предоставленная Исполнителем (аналог продуктивной среды).

1.5. **Средства тестирования:** Стандартные веб-браузеры (последние версии Chrome, Firefox).

2. Этапы тестирования

Этап	Содержание	Участники
1	Проверка развертывания и доступности	Исполнитель
2	Функциональное тестирование (MVP)	Исполнитель + Заказчик
3	Функциональное тестирование (Полная версия)	Исполнитель + Заказчик
4	Исправление замечаний и финальная проверка	Исполнитель

3. Объекты тестирования (Что проверяем)

Проверке подлежит только функционал, явно указанный в ТЗ.

Тестирование интерфейса (UI/UX) проводится по принципу «работает/не работает», без углубленной оценки дизайна, если это не влияет на выполнение функций.

4. Состав тестовых сценариев

4.1. Модуль авторизации и доступа

№	Действие	Ожидаемый результат
4.1.1	Открыть главную страницу приложения	Отобразилась форма выбора роли («Пользователь» / «Сотрудник»)
4.1.2	Выбрать «Пользователь» (без авторизации)	Открылся рабочий стол в гостевом режиме
4.1.3	Выбрать «Сотрудник», ввести неверные логин/пароль	Появилось сообщение об ошибке
4.1.4	Выбрать «Сотрудник», ввести верные логин/пароль	Открылся рабочий стол сотрудника
4.1.5	Проверить доступ к административному разделу из-под роли «Сотрудник»	Доступ запрещен (ошибка доступа или скрытие ссылок)

4.2. Модуль управления проектами

№	Действие	Ожидаемый результат
4.2.1	Создать новый проект	Проект создан, окно расчета активно

4.2.2	Сохранить проект, закрыть, открыть заново	Проект открылся, данные сохранены
4.2.3	(Для сотрудника) Воспользоваться поиском/фильтром в проводнике проектов	Результаты фильтруются согласно заданным критериям

4.3. Модуль теплотехнического расчета

№	Действие	Ожидаемый результат
4.3.1	Добавить объект «Труба» через мастер, заполнить все поля	Расчет теплотерь выполнен автоматически, значения отобразились в таблице
4.3.2	Добавить объект «Емкость», оставить одно поле пустым	Пустая ячейка подсвечена, расчет не выполнен или выведено предупреждение
4.3.3	Изменить любой параметр у существующего объекта	Значения теплотерь пересчитались автоматически
4.3.4	Скопировать диапазон ячеек внутри таблицы	Данные скопировались
4.3.5	Экспортировать таблицу в Excel	Файл скачался, данные соответствуют таблице на экране

4.4. Модуль электротехнического расчета

№	Действие	Ожидаемый результат
4.4.1	(MVP) Выполнить подбор кабеля по рассчитанным теплотерям	Подобран саморегулирующийся кабель ТЛТ
4.4.2	(Полная версия) Выполнить подбор кабеля для другого типа (например, резистивный одножильный)	Кабель подобран корректно
4.4.3	(Полная версия) Переключить источник данных на внешнюю БД, выбрать альтернативный кабель	Кабель применился, данные обновились

4.5. Модуль формирования спецификации

№	Действие	Ожидаемый результат
4.5.1	После подбора кабеля открыть блок спецификации	Спецификация заполнена (кабель + аксессуары)
4.5.2	Изменить вариант расчета	Спецификация пересчиталась

4.6. Модуль отчетов

№	Действие	Ожидаемый результат
4.6.1	(Пользователь) Сформировать отчет на экране	Отчет отобразился в окне предпросмотра
4.6.2	(Пользователь) Нажать кнопку «Экспорт в PDF/Excel/Word»	Кнопки экспорта неактивны или скрыты
4.6.3	(Сотрудник) Сформировать отчет	Отчет содержит исходные данные, теплотери, спецификацию
4.6.4	(Сотрудник) Экспортировать отчет в PDF	Файл скачался, структура читаема
4.6.5	(Сотрудник) Экспортировать отчет в Excel	Файл скачался, данные доступны для редактирования

4.7. Модуль администрирования

№	Действие	Ожидаемый результат
4.7.1	Войти под администратором, открыть раздел управления пользователями	Создать/заблокировать сотрудника — изменения вступили в силу
4.7.2	Изменить корректирующий коэффициент	При следующем расчете коэффициент применился

4.7.3	Внести изменения во внешнюю БД (добавить кабель)	Новый кабель стал доступен для выбора сотрудникам
-------	--	---

5. Критерии приемки

Программа считается прошедшей испытания, если:

1. Все критические функции (создание проекта, расчет, подбор кабеля, формирование спецификации) работают без ошибок.
2. Отсутствуют ошибки, ведущие к потере данных или некорректному счету.
3. Разграничение прав доступа работает согласно матрице (см. Приложение — Матрица доступа).

Примечание: Некритические дефекты интерфейса (опечатки, съехавшие кнопки) не являются препятствием для приемки, но фиксируются в протоколе для исправления.

6. Оформление результатов

Результаты тестирования оформляются **Протоколом испытаний**, который содержит:

- перечень проверенных сценариев;
- выявленные замечания (если есть);
- заключение о готовности / неготовности к сдаче.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 – ЭСКИЗ ИНТЕРФЕЙСА

Рисунок 1. Интерфейс пользователя «Теплорасчет»

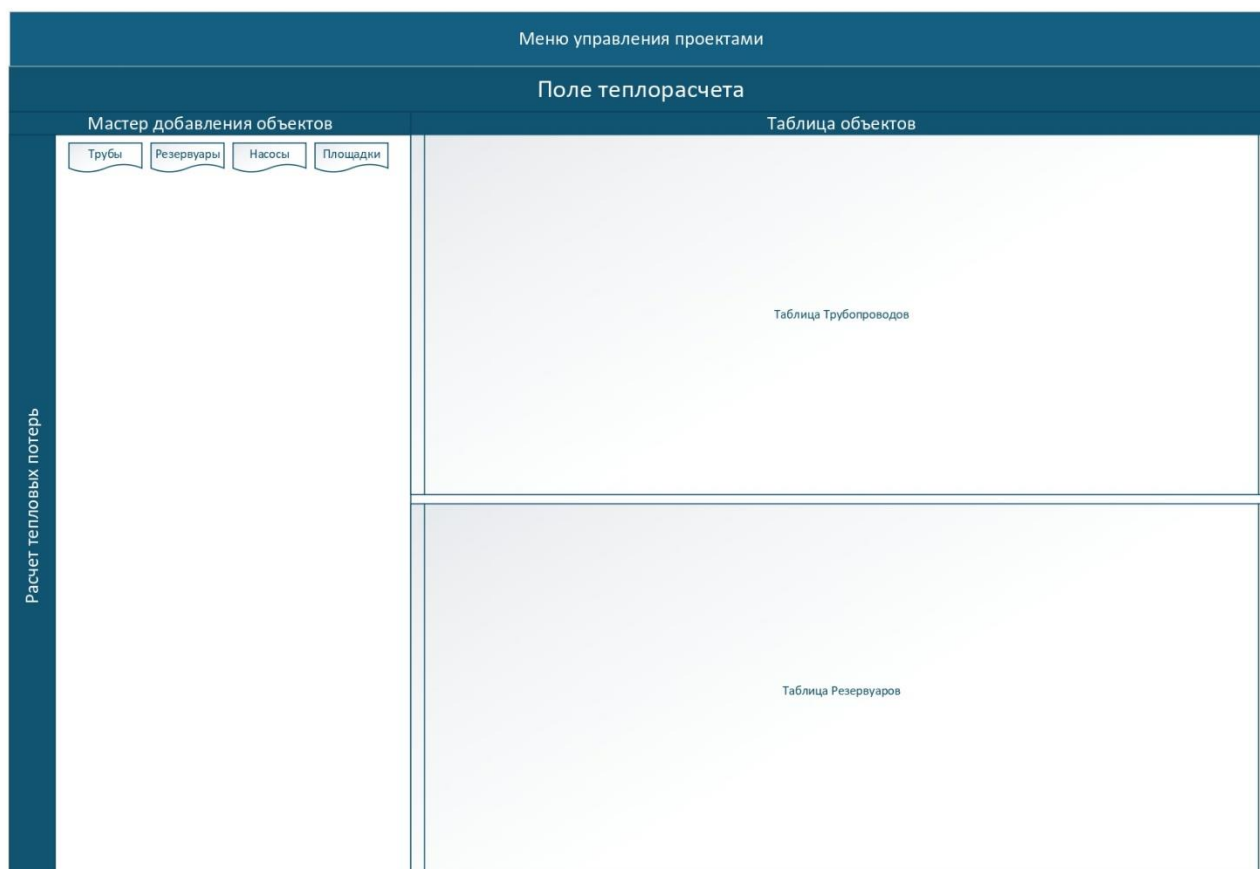


Рисунок 2. Интерфейс пользователя «Электротехнический расчет»

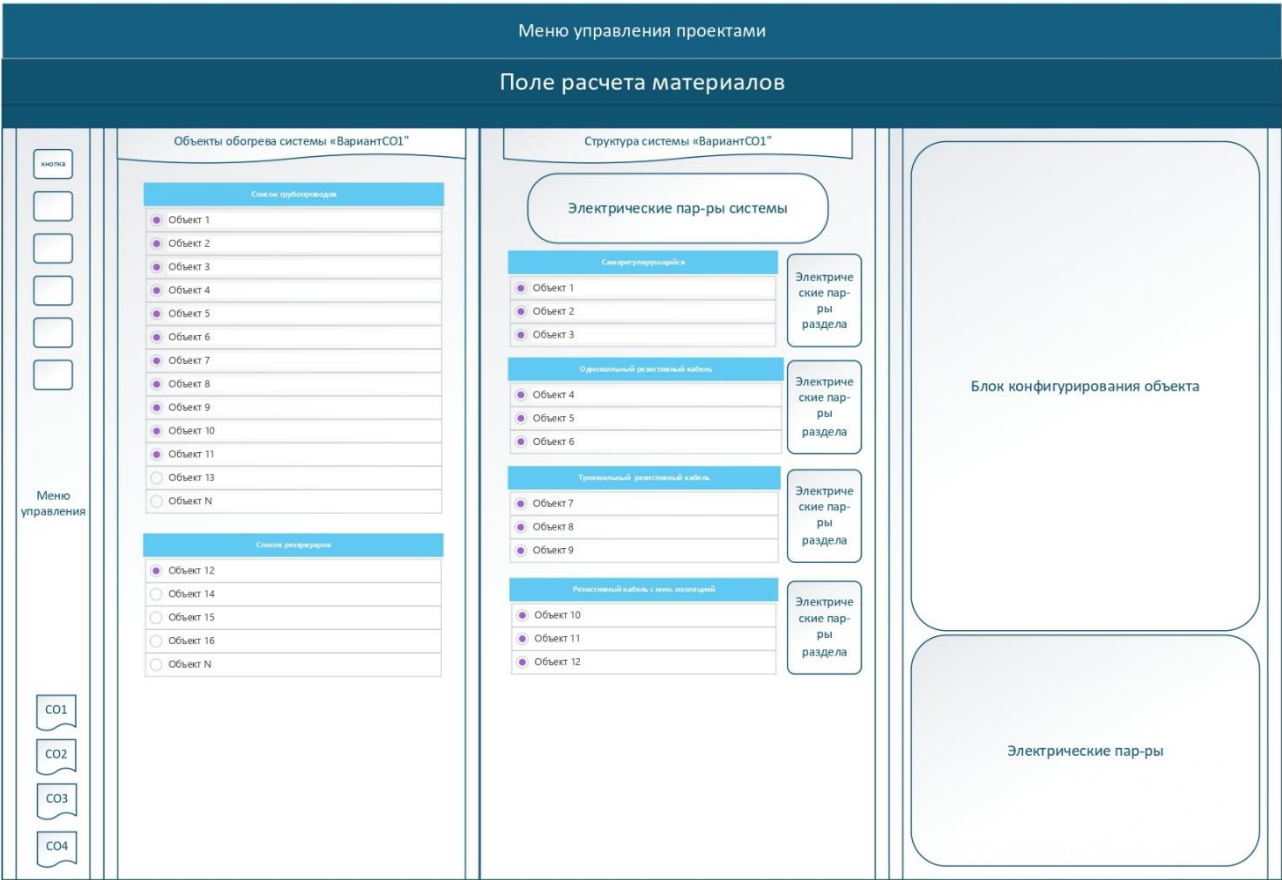


Рисунок 3. Интерфейс пользователя «Спецификации»



Приложение № 1 к договору № от на работку ПО теплотехнических расчетов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 К ТЗ.

Теплотехническая начинка программы или ТНП - Перечня формул расчета тепловых потерь, выбора мощности кабеля, подбора спецификации комплектующих системы, пользовательских переменных, обязательных элементов интерфейса, и баз данных, интегрированных в программу.